READER ACCEPTANCE / 8 PAGES

一份 PDF，测试完整阅读链路

从原文到知识节点

这是一份专门为 TutorLM 当前 PDF 阅读器与知识图谱实现准备的合成样本。上传后，先确认原页排版，再依次测试搜索、文本选区、节点提取、来源定位和缩放。所有数值与学习记录均为虚构测试数据。

页码	内容	建议检查
02	中文连续正文	搜索 ALPHA-173；跨行选区与定位
03	中英混排、公式、代码	搜索 BETA-284；符号与换行
04	双栏文章与脚注	搜索 GAMMA-395；栏内选区顺序
05	表格与矢量图表	搜索 DELTA-406；行列选择与缩放
06	位图知识图与文本说明	搜索 EPSILON-517；图文坐标
07	纯图片扫描页	应可显示，但没有可选中的原生文字
08	横向旋转页	搜索 ROTATE-628；坐标与高亮

推荐顺序：上传 → 搜索唯一标记 → 选取一至两句 → 提取节点 → 点击节点返回原文 → 缩放后核对高亮。生成解释会调用服务器当前配置的模型，不属于无费用阅读测试。

重要：第 7 页故意没有文本层。混合 PDF 的其他页仍可抽取文字；不能因为整份文档抽取成功，就推断扫描页具备 OCR。

TEXT / ALPHA-173

学习不是记录答案，而是建立连接

测试段 A：知识图谱把概念表示为节点，把概念之间的联系表示为边。阅读者选中一段原文后，可以创建一个保留来源的知识节点。节点的价值不只在于保存文本，还在于让后续解释始终能够回到被引用的那一段材料。

测试段 B：本段用于测试跨行选区。请从“当一段解释能够返回原文”开始，一直选到本段末尾。当一段解释能够返回原文，阅读者就可以检查它是否遗漏条件、混淆对象，或者把局部结论误当成普遍规律。这种可追溯性使笔记从孤立的摘要变成可以复核的学习过程。

同一句话，不同的上下文

重复句：理解来自连接，而不是孤立记忆。
情境一：这句话讨论的是概念与概念之间的联系。如果解释模型只看到这一个句子，它仍需要知道这里的“连接”具体指什么。

重复句：理解来自连接，而不是孤立记忆。
情境二：这句话讨论的是概念与原始材料之间的联系。两处句子完全相同，但所在段落不同；来源定位不应随意跳到另一个出现位置。

边界检查

在同一文档里搜索“知识图谱”，应能找到多个命中。在只有中文标点的句子中建立选区时，逗号、顿号、引号和句号都应保持原样：“概念、证据、解释”，缺一不可。

操作提示：先选“测试段 B”的跨行句子提取节点，再选两个“重复句”分别建节点，核对节点能否返回正确段落。这里检验的是页面显示、文本范围与来源上下文的一致性。

MIXED TEXT / BETA-284

用一个小例子理解迭代更新

以下内容是简化的合成教学示例。设目标数值 y = 3，当前参数 w = 0，学习率 eta = 0.1。每一轮根据当前误差更新参数；这里不讨论随机采样、优化器状态或真实模型训练。

可选择的公式

```
L(w) = 0.5 * (w - y)^2
```

```
gradient = w - y
```

```
w_next = w - eta * gradient
```

第一轮：gradient = -3，所以 w_next = 0.3。
第二轮：gradient = -2.7，所以 w_next = 0.57。
这些算式以文本保存，不应被误当成图片；复制后仍应保留括号、减号和小数点。

English paragraph / 中文说明

A source reference should identify the document revision, not merely the latest document. The same quotation may occur more than once. Context and page geometry help distinguish those occurrences.

混排测试：API、PDF.js、workspace_id 与 revision_id 都可能出现在中文句子中；请核对大小写、下划线、斜杠 /、百分号 25%、括号（A / B）和数字 2026.10.17 是否保持可搜索、可选中。

本页刻意使用纯文本公式，测试基础数学排版与复制；不是对 TeX 编译、公式语义识别或数学 OCR 的能力声明。

TWO COLUMNS / GAMMA-395

从阅读到可复核的笔记

左栏：先保留证据

【左栏起点】一条笔记至少需要回答两个问题：它说了什么，以及它依据什么。只记录答案而不记录证据，容易让阅读者在复习时失去判断结论适用范围的机会。

来源引用是一种显式约束。它把节点固定在某个文档修订版上，并保存原文的短引句。即使笔记标题被修改，原文仍应能够被重新找到。

请只在左栏内选中本句：左栏证据不能误指向右栏结论。选择结束后，检查高亮框是否仍位于左栏，而不是横跨两栏的空白。

注 1：本页双栏是排版测试，不表示系统已经具备通用的多栏文章语义恢复能力。复杂 PDF 的读取顺序应以实际抽取结果为准。

右栏：再组织关系

【右栏起点】当多个节点分别引用不同证据时，知识图谱可以帮助阅读者比较它们。边可以表达先后关系、概念依赖或待验证的联系；边的含义应由阅读者明确说明。

一个可复核的学习过程允许修正。发现解释遗漏条件时，不应修改原文来迁就解释，而应回到来源，补充条件，或者撤回不再成立的连接。

请只在右栏内选中本句：右栏结论需要回到原始证据。然后把右栏节点与左栏节点连接，核对两个节点的来源仍然独立。

注 2：鼠标跨越两栏时，浏览器原生文本选区可能覆盖意外内容。测试重点是检查实际引句与框选区域是否一致，而不是预设所有复杂版式都会被自动纠正。

定位检查：左右两栏各创建一个节点。滚动、缩放后，分别点击节点，观察来源框是否保持在对应栏内。

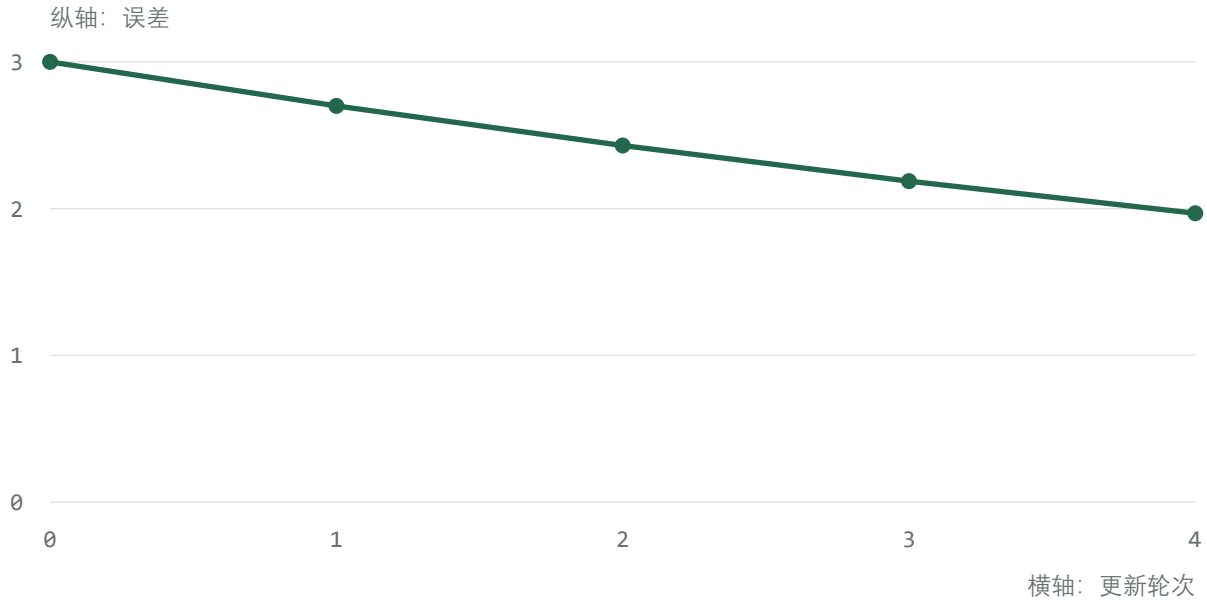
TABLE + VECTOR CHART / DELTA-406

一次虚构的学习回顾

表 1 中的数据只用于界面测试，不来自真实用户，也不支持任何学习效果结论。请尝试选择同一行的多个单元格，并检查复制与来源引用的实际顺序。

轮次	参数 w	误差 |w - 3|	阅读备注
0	0.000	3.000	初始状态
1	0.300	2.700	第一轮更新
2	0.570	2.430	第二轮更新
3	0.813	2.187	第三轮更新
4	1.032	1.968	保留三位小数

图 1 / 同一组测试数据



矢量图在放大时应保持线条清晰；轴标签是可选择文本。图中几何线段本身不是可抽取的自然语言段落。

IMAGE + TEXT / EPSILON-517

同一页中的图片和文字

下面的知识图是嵌入 PDF 的位图。图下的说明文字则属于 PDF 原生文本层。它们看起来都像文字，但搜索与选区的可用性不同，这正是本页的测试目标。

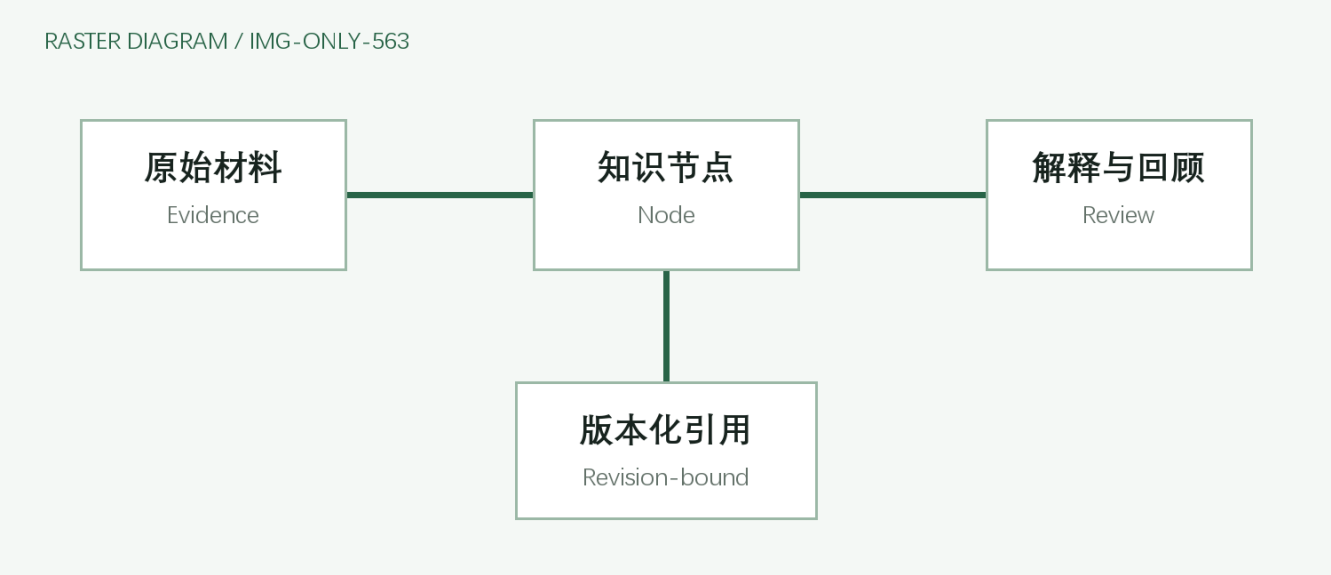


图 2：原始材料通过来源引用连接知识节点，节点再进入解释与回顾过程。图左上角的专用英文标记只存在于图片内部，本说明不重复那个完整字符串。

先观察，再判断

可选文字：本句位于图片外，应能被搜索和选中。
图片内文字：图中框内的中文与英文并没有原生文本层。没有 OCR 时，不能要求浏览器把图片内的文字转换为可检索正文。

测试用节点：请选中“原始材料通过来源引用连接知识节点”创建节点。高亮应位于图注文字中，不应跳到图片里的相似字样。

提示：本页同时用于检查图片清晰度、长宽比、滚动位置，以及浏览器缩放后图注与图片之间是否发生错位。

纯图片扫描页

SCAN-ONLY-907

这是一页故意移除了原生文本层的测试材料。

整页内容由一张图片构成，肉眼可读，

但普通 PDF 文本抽取不应凭空产生文字。

预期结果

一、页面能正常渲染，缩放和滚动可用。

二、这里的段落不能像正文一样被选中。

三、搜索本页唯一标记不应产生文本命中。

四、没有 OCR 时，不应伪造解释所需的来源。

这不代表整份混合 PDF 抽取失败。

其他七页仍然保留各自的文本层。

测试提示：只看页面截图无法证明文本层存在；

请同时检查搜索、原文选区和抽取文本。

ROTATION / ROTATE-628 / PDF ROTATE = 90

横向页面：旋转后的坐标仍应正确

这一页的 PDF 页面字典设置了真实的 /Rotate = 90，显示为横向页面。它不是把一张横向截图贴到竖向纸张上。请选择左右两端的测试文字，检查来源框在旋转页面上是否仍贴合原文。

左侧定位点 / LEFT-739

知识图谱左侧节点引用本句。缩放或切回其他页面之后，再点击节点返回本页，高亮应仍位于横向页面的左侧。

右侧定位点 / RIGHT-840

知识图谱右侧节点引用本句。高亮框不应发生镜像翻转，也不应被错误绘制到页面上方、下方或相邻页面。

核对项目	预期结果
目录与页码	共 8 页；书签可到达对应页；本页为横向
无模型费用的流程	浏览、搜索、选区、提取节点、来源跳转
需要单独确认的流程	生成解释、串讲与回讲会调用模型

完成后可删除测试文档；本样本不包含真实账号、密钥、个人资料、脚本或外部网络资源。